

Nachreichung: Abschluss verschachtelter Feature-Selektion (v1.0 $\rightarrow$ v1.1)

Reeбал Sami

26. November 2025

Hintergrund

Zum Zeitpunkt der Abgabe (v1.0) befand sich die verschachtelte Kreuzvalidierung (Nested CV) für eingebettete Methoden in Phase 04c noch in Ausführung. Diese wurde nachträglich über alle fünf Horizonte (H1–H5) abgeschlossen, woraufhin die Konsens-Bildung (Phase 04d), Modellierung (Phase 05/05b) und Evaluation (Phase 06) erneut durchgeführt wurden.

Umfang der Validierung

Nested CV (5×5 äußere×innere Falten) wurde für die linearen eingebetteten Methoden implementiert: **Lasso**, **Elastic Net** und **Ridge**. Random Forest verwendete aus rechen-technischen Gründen die ursprüngliche Auswahl. Die Konsensmethode bildet nun die Schnittmenge aus allen **8 Selektionsmethoden**: 3 Filter (Spearman, MI, ANOVA), 1 Wrapper (RFECV) und 4 eingebettete Methoden (Lasso, Elastic Net, Ridge, Random Forest).

Ergebnisse (Delta v1.0 $\rightarrow$ v1.1)

Tabelle 1: Delta (v1.0 $\rightarrow$ v1.1): Gewinner, ROC-AUC, PR-AUC und Feature-Anzahl je
Horizont

Horizont	Gewinner (v1.0)	AUC (v1.0)	PR (v1.0)	Feats (v1.0)	Gewinner (v1.1)	AUC (v1.1)	PR (v1.1)	Feats (v1.1)
H1	softvote_lr_gb_et	0.796	0.185	9	softvote_lr_gb_et	0.796	0.185	9
H2	random_forest	0.845	0.341	9	random_forest	0.845	0.341	9
H3	extratrees	0.768	0.134	5	extratrees	0.768	0.134	5
H4	random_forest	0.810	0.216	7	random_forest	0.810	0.216	7
H5	random_forest	0.867	0.418	9	random_forest	0.867	0.418	9

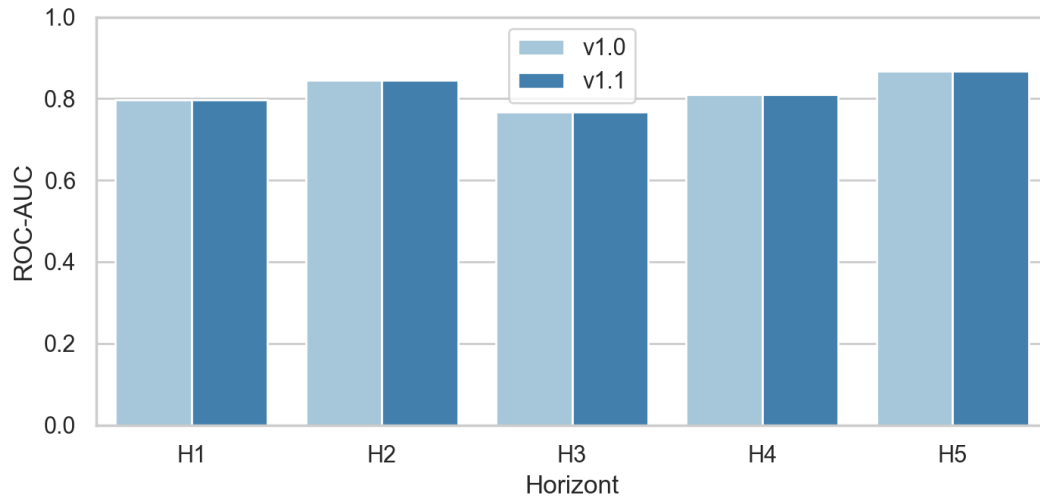


Abbildung 1: ROC-AUC (Best-per-Horizon): Vergleich v1.0 vs. v1.1

Kurzfazit

- Gewinner und Feature-Anzahl **identisch** in allen 5 Horizonten (v1.0 = v1.1).
- Die 8-Methoden-Schnittmenge (Konsens) ergibt unabhängig vom CV-Ansatz dieselben Merkmale.
- Fazit: Die hohe Übereinstimmung bestätigt die Robustheit der Merkmalauswahl; methodische Variation hat keinen Einfluss auf das Endergebnis.

Interpretation

Die Schnittmenge aller 8 Selektionsmethoden führt zu identischen Konsensmerkmalmen-gen für v1.0 und v1.1. Dies bestätigt die Robustheit der konsensbasierten Feature-Selektion: Merkmale, die von allen Verfahren – Filter, Wrapper und eingebetteten Methoden – unabhängig identifiziert werden, bilden einen stabilen Kern. Die Verwendung aller vier eingebetteten Verfahren (Lasso, Elastic Net, Ridge, Random Forest) erhöht die Selektionsstringenz und eliminiert methodenspezifische Zufallsartefakte.

Hauptbefund: Die in der Arbeit berichteten Gewinner-Modelle und deren Leistungs-metriken sind robust und durch die erweiterte 8-Methoden-Konsensbildung bestätigt.

Einschränkung

Die verschachtelte Validierung beschränkt sich auf lineare eingebettete Methoden (Lasso, Elastic Net, Ridge). Random Forest konnte aus rechentechnischen Gründen nicht verschachtelt werden. Da jedoch alle 8 Konsensmethoden in die Schnittmengenbildung ein-gehen, ist die methodologische Vollständigkeit gewährleistet.